REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

PARCIAL 1

Enero 2026
Examen de Teoría
Ordinario

APELLIDOS (en mayúsculas): _____

NOMBRE: _____

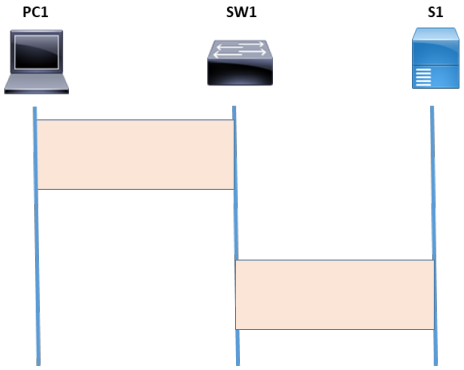
C1.- Considere en envío de una unidad de datos de nivel de aplicación de tamaño total 1000 octetos entre PC1 y S1 conectados por una red Ethernet, y separados por un switch SW1 cuyo tiempo de procesado es de 0,85 ms. La MTU en toda la red es de 1500 octetos. La velocidad de propagación es de 100.000 Km/s y la velocidad de transmisión 10Mbps en toda la red. La distancia entre PC1 y S1 es de 300m.
Tamaño de las cabeceras: TCP e IP 20 octetos, MAC 26 octetos.

A.- Obtener el tamaño, a nivel MAC, de la PDU enviada (0,5 puntos).

RESPUESTA: **1000+20+20+26 Bytes**

B.- Obtener el retardo total del envío y dibujar el cronograma a nivel MAC (1 punto).

RESPUESTA: **Rp+2*Rt+Rproc = (0,3/100.000)+2*(1066*8/10^7)+0,5=0,000003+2*0,0008528+0,00085= 0,0025586 s**



C2.- En la red de la escuela se han establecido cuatro VLANs:
VLAN 100: Alumnos
VLAN 200: Profesores
VLAN 300: Investigación
VLAN 400: Administración
De manera que el acceso al servidor S1 esté autorizado únicamente para alumnos y profesores, y el acceso al servidor 2 esté autorizado para todos los colectivos excepto alumnos.

A.- Considerando que ambos servidores están conectados al switch SW2, en los puertos 3 y 4, respectivamente, rellene la siguiente tabla (0,5 puntos):

Puerto	Puerto TRUNK (sí/no)	VLANs admitidas
3	**SI**	**100 y 200**
4	**SI**	**200, 300 y 400**

B.- Considerando que en el switch SW1 hay conectados un ordenador de alumno y otro de profesor, ¿pueden enviarse una trama ethernet entre ambos ordenadores al estar conectados al mismo switch pese a estar en VLANs diferentes? (0,5 puntos)

RESPUESTA: NO

C.- Teniendo en cuenta todo lo anterior, y sabiendo que SW1 y SW2 están conectados entre ellos mediante los enlaces TRUNK necesarios. Un ordenador de alumno conectado al SW1 quiere enviar una trama Ethernet de 1000 octetos en su campo de información al servidor S1 (mensaje 1), así como otra trama de 20 octetos al servidor S2 (mensaje 2). Complete la siguiente tabla con el tamaño de la trama MAC para cada enlace (1,5 puntos):

	Ordenador alumno - SW1	SW1 - SW2	SW2 - S1
Mensaje 1	1000+26	1000+26+4	1000+26+4

	Ordenador alumno - SW1	SW1 - SW2	SW2 - S2
Mensaje 2	20+26	20+26+4	*

NOTA: la MTU en toda la red es de 1500.

C3.- Para un envío de 1000 octetos a nivel de transporte entre PC1 y un nodo ATM. Calcula el tamaño de la PDU que llega al nodo ATM y el número de celdas ATM en las que transforma dicho nodo la información recibida (1 punto).
Tamaño de las cabeceras: TCP e IP 20 octetos, MAC 26 octetos, AAL5 8 octetos.
El tamaño de las celdas ATM es de 48+5 octetos.

RESPUESTA:

PDU Ethernet: 1000+20+26 B

N.º de celdas: (1000+20+8)/48=21,416 → 22 celdas

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

PARCIAL 1

Enero 2026
Examen de Teoría
Ordinario

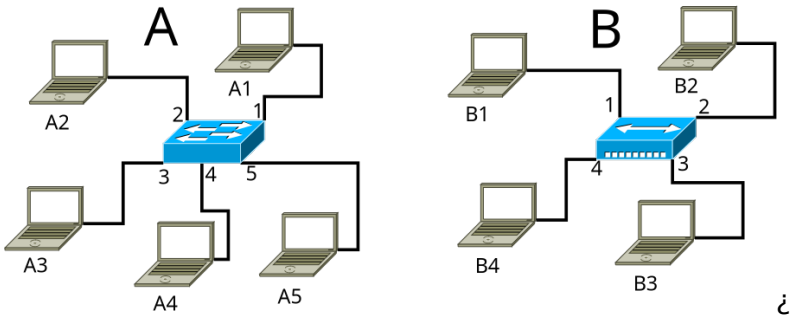
APELLIDOS (en mayúsculas): _____

NOMBRE: _____

PROBLEMA. Unos días festivos, tus amigos y tú vais a una casa rural a pasar un buen rato y también jugar con vuestros portátiles. Al llegar descubrís que "no hay internet", aunque ya hay preparado un *switch* conectado a un *router* (que no conecta a nada). En la casa también hay un viejo *hub* y muchos cables ethernet.

Nadie más sabe cómo conectar los ordenadores, pero llegas con tus conocimientos de redes frescos...

1. Dado que para comunicarse los juegos usan la capa de red, ¿es necesario que configures los ordenadores con direcciones IP? ¿Y/o necesitan algún otro tipo de configuración? *(0,2 puntos)*
Sí, hace falta darles dirección IP, distinta a cada uno (y dentro de la misma red). No necesitan más configuración [pueden mencionar la máscara, pero no es necesario para el parcial 1].
2. Haces las configuraciones apropiadas si es necesario. Al acabar, dos grupos quieren jugar a juegos distintos (**A**: *Among Us*, **B**: *Baldur's Gate 3*). Decides conectarlos como en la figura:



¿Hace falta configurar el switch? En ese caso, ¿cómo? ¿Y el hub? *(0,2 puntos)*
No hace falta configurar ni el hub (que no es más que un repetidor) ni el switch (que es "plug & play" y va aprendiendo dónde dirigir el tráfico automáticamente).
3. Para ver que las conexiones funcionan, decides hacer algunos *pings*. Desde A1, haces un ping a A2, y luego a A3. Después, haces un ping de B1 a B2, y a B3.

Lista todos los paquetes que se han enviado y la parte de la red que han recorrido. Si el switch y/o el hub han cambiado de estado, muestra también esos cambios. *(1 punto)*

Ping de A1 a An (n = 2, 3)	**Switch (tabla de direcciones)**
A1 manda un ARP request que va por toda A (ethernet broadcast)	1: A1
An contesta (ARP response) y va directo a A1 (con su dirección MAC)	1: A1; n: An
A1 manda un ICMP a An y va directo	(no cambia)
An contesta y va directo a A1	(no cambia)

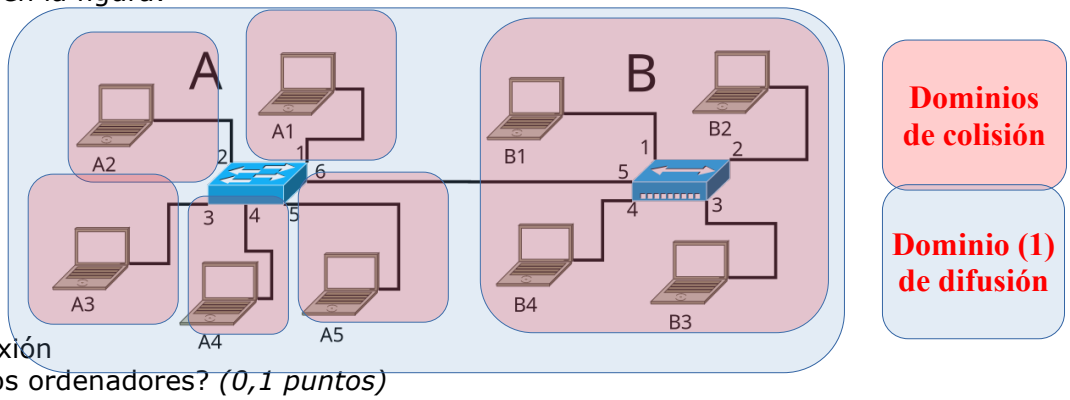
En el caso de B1 a B2 y B3 es igual, pero sin tabla de direcciones para el hub (no tiene estado), y aunque los paquetes no sean de broadcast van siempre por toda B.

4. En ambos juegos, hace falta que un ordenador "cree la partida" para que los otros se puedan conectar a él y jugar. ¿De qué tipo de modelo de conexión se trata? *(0,2 puntos)*
Es un modelo cliente/servidor. El servidor es el que crea la partida.

En la arquitectura TCP/IP, ¿a qué capa corresponden los protocolos propios que usan los juegos para comunicarse entre los distintos ordenadores? *(0,2 puntos)*
A la capa de aplicación.

Los juegos modernos descubren al que ha "creado la partida" utilizando datagramas UDP. ¿A qué dirección IP irán destinados esos datagramas? *(0,2 puntos)*
A la dirección de broadcast de red (0.0.0.0) [vale con mencionar broadcast o 0.0.0.0].

5. Al cabo de un rato, el grupo B decide unirse a la partida de *Among Us*. Decides conectar las dos LANs como en la figura:



¿Tendrán conexión entre sí todos los ordenadores? *(0,1 puntos)*
Sí.

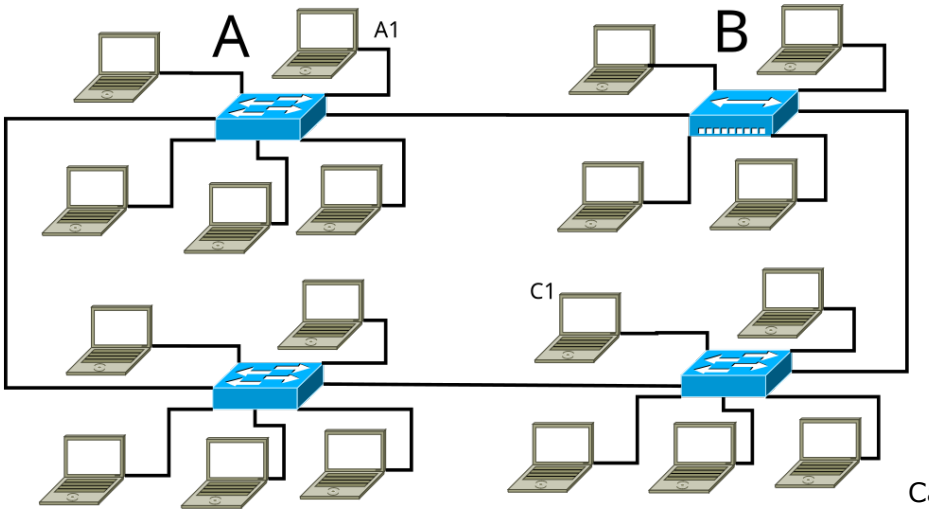
¿Hará falta reconfigurar algún equipo para que la tengan? *(0,1 puntos)*
No hace falta, ya tienen todos una dirección IP distinta, y tanto el hub como el switch van a permitir transmitir todo el tráfico.
Indica en el diagrama los dominios de colisión y de difusión que hay en la red. *(0,5 puntos)*

6. Como antes, decides hacer algunos pings para comprobar la conexión. Pruebas desde A1 a B1, y desde B2 a A1 y luego a A2. ¿Cuáles de esos pings funcionarán? *(0,1 puntos)*
Todos funcionarán.

Lista de nuevo todos los paquetes que se han enviado y la parte de la red que han recorrido. Muestra también los cambios de estado del switch y el hub si han tenido alguno. *(1 punto)*

Paquetes	**Switch**	**Paquetes**	**Switch**	**Paquetes**	**Switch**
A1 ARP req B1 va por A y B	1: A1; 2: A2; 3: A3	B2 ARP req A1 va por A y B	…; 6: B1, B2	B2 ARP req A2 (A+B)	(no cambia)
B1 ARP resp va por toda B, y en A solo a A1	1: A1; 2: A2; 3: A3; 6: B1	A1 ARP resp va por toda B	(no cambia)	A2 ARP resp B2 (+B)	(no cambia)
A1 ICMP a B1, por toda B	(no cambia)	B2 ICMP a A1 (+ toda B)	(no cambia)	B2 ICMP a A2 (+B)	(no cambia)
B1 ICMP a A1, por toda B, y en A solo a A1	(no cambia)	A1 ICMP a B2 (+ toda B)	(no cambia)	A2 ICMP a B2 (+B)	(no cambia)

7. Al día siguiente llega otro grupo a una casa adosada, y también montan su propia red. Pronto entabláis amistad y decidís juntar las redes. El otro grupo estaba usando dos switchs. Acabáis pasando un par de cables de red por la ventana y al final queda esta configuración:



Caso de ser necesario, os ponéis de acuerdo para tener direcciones IP compatibles.

¿Hacían falta los dos cables para conectar las redes en una única LAN? Si bastaba con tener uno, ¿cuál de ellos? *(0,2 puntos)*
No hacían falta los dos. Cualquiera de ellos habría bastado.

En la nueva configuración, entre A1 y C1 hay dos rutas físicas distintas por donde podrían llegar los paquetes. ¿Qué ocurrirá si intentan comunicarse esos ordenadores? *(0,5 puntos)*
Los switchs se habrán puesto de acuerdo usando el Spanning Tree Protocol (STP) para tener una sola ruta lógica, con lo que no habrá ciclos ni problemas al comunicarse.

8. Descubres que varios de tus nuevos amigos tienen interés por probar unas tecnologías *peer-to-peer* para comunicarse incluso con un apagón como el del año pasado, sin depender de ningún servidor.

Te interesas y empezáis a hacer pruebas con vuestros ordenadores. De repente, el resto se queja de que "la red va lenta". Lanzas Wireshark y ves que vuestros experimentos generan muchos broadcasts.

Sin modificar ninguna de las conexiones físicas, ¿hay alguna forma de que podáis seguir haciendo experimentos sin afectar al resto de los amigos? Si la hay, explícala un poco y comenta alguna de sus ventajas y desventajas. *(0,5 puntos)*
Se podrían configurar dos VLANs en los switches, para colocar en una los que están experimentando y en la otra los que están jugando, de forma que el tráfico de broadcast solo se transmitirá por cada VLAN. Eso sí, haría falta configurar puertos de los switches en la VLAN correspondiente, y los que conectan switches entre sí como trunk, además de cambiar al menos un grupo de direcciones IP.

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

PARCIAL 2

Enero 2026
Examen de Teoría
Ordinario

APELLIDOS (en mayúsculas): _____

NOMBRE: _____

C1.- Considere el envío de una unidad de datos, de nivel de transporte UDP, de tamaño total 2500 octetos entre PC1 y S1 conectados por una red Ethernet, que tiene una MTU de 1500 octetos. El tamaño de las cabeceras es: UDP 8 octetos, TCP e IP 20 octetos, MAC 26 octetos.

A.- Obtener el número y tamaño total (en octetos) de las unidades de datos correspondientes a dicho envío para los niveles IP y MAC *(1 p.)*.

Orden	Tamaño Total IP	Tamaño Total MAC
1 2	1500 1040	1526 1066

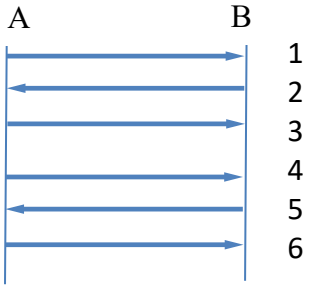
B.- Especifique los valores de los campos solicitados en la siguiente tabla, para los posibles datagramas IP que se generen, consecuencia del intercambio anterior *(1 p.)*:

Orden	MF	OFFSET	DATOS (octetos)
1 2	1 0	0 185	1480 1020

C2.- Un cliente web solicita, mediante HTTP, una página web a un Servidor. Para hacer un cálculo aproximado del tiempo empleado utilizamos el parámetro RTT (Round-Trip Time, tiempo que tarda un paquete pequeño en viajar desde el cliente al servidor y volver de nuevo al cliente). La dirección IP de la URL asociada no está almacenada en caché del host, pero sí está disponible en la memoria caché del servidor DNS local, con un retardo RTT de RTT_0 = 5 ms. La RTT entre el host local y el servidor web que contiene el objeto HTML es RTT_{HTTP}=7 ms. Considerando que el tiempo de transmisión para el objeto HTML inicial es de 3 ms y que éste hace referencia a 2 objetos en el mismo servidor web cuyos tiempos de transmisión son también 3 ms, calcule el tiempo que transcurre en descargar la página web con HTTP persistente y ninguna conexión TCP paralela *(1 p.)*.

$T = RTT_0 + 2*RTT_{HTTP} + T_{T_HTML} + 2(RTT_{HTTP} + T_{T_HTML}) = 5 + 2*7 + 3 + 2(7+3) = 42$ ms.

C3.- Entre dos equipos A y B se produce un intercambio de segmentos de nivel de transporte TCP con un esquema como indica la siguiente figura:



A.- Los segmentos 1,2 y 3 corresponden a la fase de ESTABLECIMIENTO TCP. Los números de secuencia inicial son 2400 por parte de A y 4200 por parte de B. Rellene la tabla con los valores significativos de Flags, Nº SEC y Nº ACK que corresponden con estos segmentos *(1 p.)*:

Segmento	FLAGS	SEC	ACK
1	SYN	2400	-
2	SYN,ACK	4200	2401
3	ACK	2401	4201

B.- Los segmentos 4,5 y 6 corresponden a la fase de INTERCAMBIO CON FLUJO NORMAL DE DATOS. El segmento 4 lleva 1000 octetos, el 5 lleva 600 octetos y el 6, 0 octetos. Rellene la tabla con los valores significativos de Flags, Nº SEC y Nº ACK que corresponden con estos segmentos *(1 p.)*:

Segmento	FLAGS	SEC	ACK
4	ACK	2401	4201
5	ACK	4201	3401
6	ACK	3401	4801

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

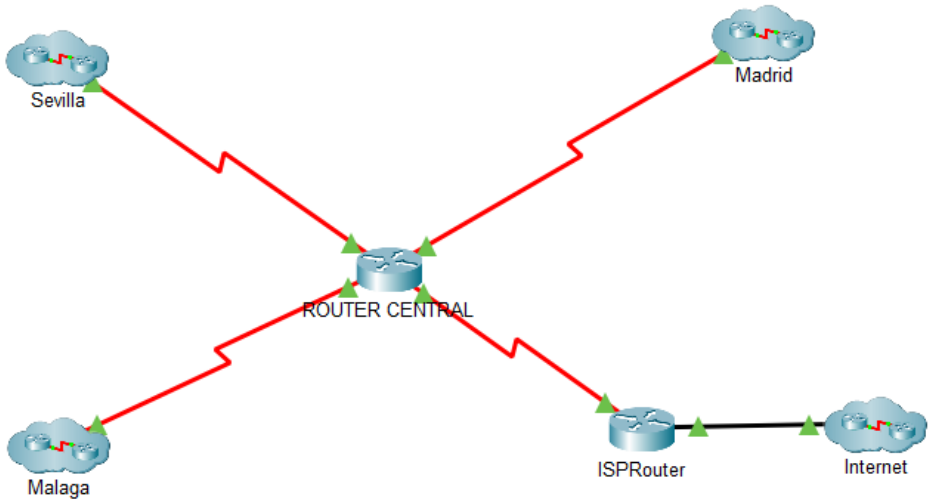
PARCIAL 2

Enero 2026
Examen de Teoría
Ordinario

APELLIDOS (en mayúsculas): _____

NOMBRE: _____

PROBLEMA. Una empresa dispone de tres sedes en distintas provincias e interconectadas tal como muestra la siguiente figura. Cada sede tiene una estructura particular con un router de salida o Gateway que conecta con el resto a través del Router Central:



1. La empresa dispone del rango IP de direcciones 138.200.200.0/22 para organizar la asignación de IPs para sus tres sedes. Se decide asignar el 50% de las direcciones a la sede central que es Madrid, el resto a partes iguales entre las otras dos sedes. Las IPs para las interfaces de los enlaces serial con el Router Central las proporciona el Proveedor de Servicios Internet (ISP). Según esta política, rellene la tabla de asignación de direcciones con este orden: MADRID, SEVILLA y MALAGA *(1,5 puntos)*.

RED	IP	MASCARA (EN DECIMAL)	Nº IP´s (Total)	Dirección Broadcast
MADRID	138.200.200.0	255.255.254.0	512	138.200.201.255
SEVILLA	138.200.202.0	255.255.255.0	256	138.200.202.255
MALAGA	138.200.203.0	255.255.255.0	256	138.200.203.255

2. Para los enlaces serial el ISP utiliza el rango **150.100.150.144/28**. A partir de éste, cree las subredes y asigne IPs a las interfaces de los routers en este orden de los enlaces: MADRID, SEVILLA, MÁLAGA, ISP. En todos los casos asigne la primera IP al router de la sede y la segunda al ROUTER CENTRAL. *(1,5 puntos)*.

ENLACE CON:	RED (IP/TAMAÑO MASCARA)	IP ROUTER SEDE	IP ROUTER CENTRAL
MADRID	150.100.150.144/30	150.100.150.145	150.100.150.146
SEVILLA	150.100.150.148/30	150.100.150.149	150.100.150.150
MALAGA	150.100.150.152/30	150.100.150.153	150.100.150.154
ISP	150.100.150.156/30	150.100.150.157	150.100.150.158

3. Escriba la tabla de rutas de un Host ubicado en SEVILLA. *(1 punto)*.

RED DESTINO	MÁSCARA	GATEWAY	INTERFAZ
127.0.0.0	255.0.0.0	*	lo
138.200.202.0	255.255.255.0	*	if1
0.0.0.0	*	138.200.202.1	If1

4. Escriba la tabla de rutas del Router de salida de MALAGA. Considere If1 la interfaz que da a la sede e If2 la que conecta con el exterior *(1 punto)*.

RED DESTINO	MÁSCARA	GATEWAY	INTERFAZ
127.0.0.0	255.0.0.0	*	lo
138.200.203.0	255.255.255.0	*	if1
150.100.150.152	255.255.255.252	*	if2
0.0.0.0	*	150.100.150.154	if2